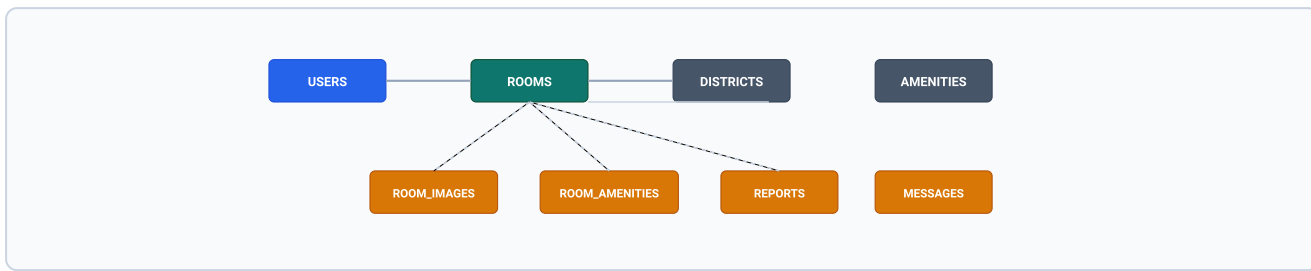


RentSmart MySQL ERD Specification

Sơ đồ thực thể mối quan hệ và cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống RentSmart (12 Bảng)

1. Tổng Quan Kiến Trúc ERD

Hệ thống cơ sở dữ liệu RentSmart được thiết kế tối ưu cho bài toán quản lý và tìm kiếm phòng trọ. Cấu trúc gồm 12 bảng liên kết chặt chẽ xung quanh 2 thực thể trung tâm: **USERS** (Người dùng/Chủ nhà/Admin) và **ROOMS** (Thông tin đăng phòng trọ).



2. Các Cụm Chức Năng Chính

Quản lý Người Dùng (Auth & Roles)

Bảng USERS phân quyền 3 vai trò (tenant, landlord, admin) cùng trạng thái tài khoản và thông tin xác thực.

Tin Đăng & Danh Mục Trọ

Liên kết ROOMS với DISTRICTS (khu vực), ROOM_IMAGES (hình ảnh) và AMENITIES (tiện ích).

Tương Tác & Báo Cáo

Hệ thống tin nhắn MESSAGES giữa người dùng, tính năng tin đã lưu SAVED_ROOMS và báo cáo vi phạm REPORTS.

Nhật Ký & Thống Kê

Theo dõi lịch sử quản trị ACTIVITY_LOGS, tin tức NEWS và đo lường lượt xem PAGE_VIEWS.

3. Chi Tiết Schema Của 12 Bảng Dữ Liệu

Tên Bảng	Các Cột Chính (Columns)	Kiểu Dữ Liệu	Khóa & Ràng Buộc (Keys / Constraints)
USERS	id, username, email, password_hash, role, status	INT, VARCHAR, ENUM	PK id UK username, email, phone
DISTRICTS	id, name, slug	INT, VARCHAR	PK id UK name, slug
ROOMS	id, landlord_id, district_id, price, area, status	INT, DECIMAL, ENUM	PK id FK landlord_id, district_id
ROOM_IMAGES	id, room_id, image_url, is_primary, sort_order	INT, VARCHAR, BOOL	PK id FK room_id
AMENITIES	id, name, icon	INT, VARCHAR	PK id
ROOM_AMENITIES	room_id, amenity_id	INT	PK (room_id, amenity_id) FK
SAVED_ROOMS	user_id, room_id, created_at	INT, TIMESTAMP	PK (user_id, room_id) FK
REPORTS	id, room_id, reporter_id, reason, status	INT, ENUM, TEXT	PK id FK room_id, reporter_id, handled_by
MESSAGES	id, sender_id, receiver_id, room_id, content	BIGINT, INT, TEXT	PK id FK sender_id, receiver_id, room_id
NEWS	id, author_id, title, summary, thumbnail	INT, VARCHAR, TEXT	PK id FK author_id
ACTIVITY_LOGS	id, admin_id, action, target_type, target_id	BIGINT, INT, VARCHAR	PK id FK admin_id
PAGE_VIEWS	id, user_id, room_id, device, ip_address	BIGINT, INT, ENUM	PK id FK user_id, room_id

Ghi chú Kỹ thuật & Quy tắc Thiết kế MySQL:

- Sử dụng chuẩn lưu trữ UTF8MB4 hỗ trợ lưu trữ tiếng Việt có dấu và icon chuẩn xác.
- Các khóa ngoại (FK) bắt buộc có đánh chỉ mục (Index) để tối ưu hiệu năng truy vấn JOIN.
- Bảng trung gian ROOM_AMENITIES và SAVED_ROOMS áp dụng Composite Primary Key để ngăn trùng lặp bản ghi.

4. Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết Đầy Đủ (Full ERD Diagram)

Bản vẽ toàn bộ 12 bảng cơ sở dữ liệu RentSmart với đầy đủ thuộc tính, kiểu dữ liệu, các thuộc tính khóa (PK/FK/UK) và quan hệ giữa các bảng.

